

LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	10 ชั่วโมง
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Objective	บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร: อ่านข้อมูลคู่แข่งล่าสุดจาก fgi_impact_competitors แล้วบันทึกเข้า document_competitors ผ่าน Document Service โดยตรง แทนการเขียนไฟล์ BPM06003O และ SFTP ไป BPM

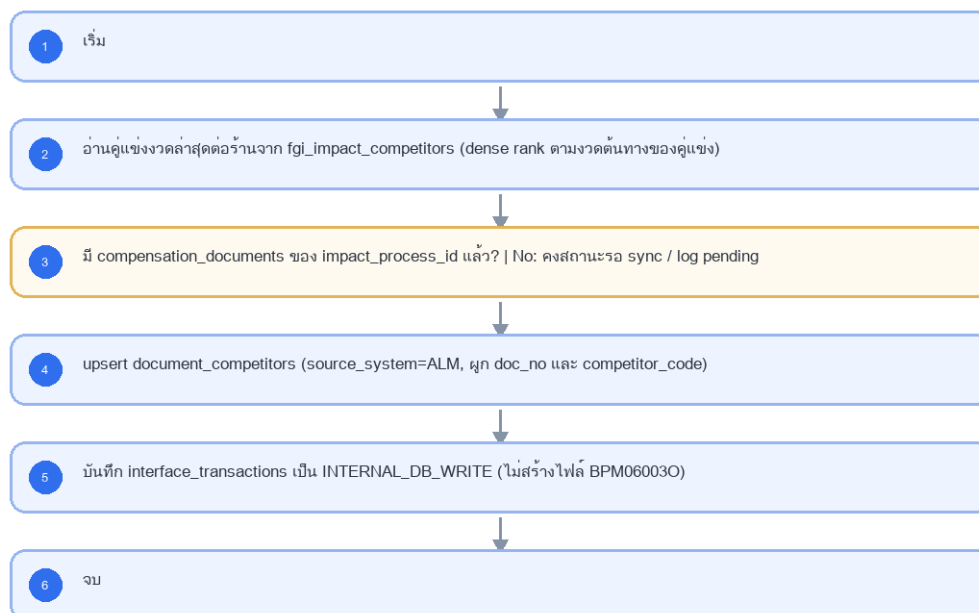
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: document.service.syncCompetitors / (internal scheduler / service)
- Phase: B
- Output: document_competitors (DB)
- Estimate: 10 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	30 17 7-31 * *	แก้ไขได้	ใช้รอบเดิม แต่ปลายทางเป็น DB ภายใน
Target table	document_competitors	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	upsert ด้วย doc_no / competitor_code / source_system=ALM
เงื่อนไขเลือกข้อมูล	งวดคู่แข่งล่าสุดต่อร้าน + forecast เริ่มต้น + ยังไม่ sync	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	คง business rule เดิม

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	FGI_IMPACT_COMPETITOR rows linked to active impact-process records and BPM/export confirmation state.
Progress	query latest competitor rows, skip already-confirmed transactions, create outbound payload per competitor, upload/export, insert confirm-receive rows.
Output	Competitor sync payload/output for downstream workflow; confirm-receive rows prevent duplicate export.

5.90 Job 7 Execution Stages

query latest competitor rows, skip already-confirmed transactions, create outbound payload per competitor, upload/export, insert confirm-receive rows.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadLatestDocumentCompetitors	documentCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	upsertDocumentCompetitors	documentCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	recordInternalCompetitorSync	documentCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	reconcileDocumentCompetitors	documentCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 7 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	FGI_IMPACT_COMPETITOR rows linked to active impact-process records and BPM/export confirmation state.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	Competitor sync payload/output for downstream workflow; confirm-receive rows prevent duplicate export.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	UNIQUE(doc_no,competitor_code); upsert และ prune เฉพาะ source_system=ALLMAP ให้ target ตรง source ปัจจุบันโดยไม่ลบแถว USER	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	upsert + prune document_competitors และ tracking INTERNAL_DB_WRITE ใน transaction เดียวต่อ doc_no	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Security proof	service account ภายในมีสิทธิ์ SELECT source และ INSERT/UPDATE target เท่านั้น; ไม่มี external credential	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportCompetitor.java	9-20	Legacy main entrypoint for competitor export.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java	659-760	Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java	1596-1628	Query latest competitor rows eligible for export.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	documentCompetitorRepository
Idempotency / dedup	UNIQUE(doc_no,competitor_code); upsert และ prune เฉพาะ source_system=ALLMAP ให้ target ตรง source ปัจจุบันโดยไม่ลบแถว USER
Transaction boundary	upsert + prune document_competitors และ tracking INTERNAL_DB_WRITE ใน transaction เดียวต่อ doc_no
Security	service account ภายในมีสิทธิ์ SELECT source และ INSERT/UPDATE target เท่านั้น; ไม่มี external credential

Input / candidate query

```
SELECT d.doc_no, c.competitor_code, c.name_th, c.branch_th, c.opened_date, c.closed_date
FROM fgi_impact_competitors c
JOIN compensation_documents d ON d.impact_process_id = c.impact_process_id
WHERE c.period_key = :period_key;
```

Write / upsert query

```
INSERT INTO document_competitors
(doc_no, competitor_code, name_th, branch_th, opened_date, closed_date, source_system, updated_at)
VALUES (:doc_no, :competitor_code, :name_th, :branch_th, :opened_date, :closed_date, 'ALLMAP', CURRENT_TIMESTAMP)
ON CONFLICT (doc_no, competitor_code)
DO UPDATE SET name_th = EXCLUDED.name_th, branch_th = EXCLUDED.branch_th,
opened_date = EXCLUDED.opened_date, closed_date = EXCLUDED.closed_date,
updated_at = CURRENT_TIMESTAMP;

DELETE FROM document_competitors dc
WHERE dc.doc_no = :doc_no
AND dc.source_system = 'ALLMAP'
AND NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM fgi_impact_competitors src
JOIN compensation_documents d ON d.impact_process_id = src.impact_process_id
WHERE d.doc_no = dc.doc_no
AND src.period_key = :period_key
AND src.competitor_code = dc.competitor_code
);
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLddBeJob7Synccompetitortodocument(ctx, services) {
const run = await services.jobRuns.acquire({
jobNo: "7", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
```

```

});

try {
  ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.documentCompetitorRepository };
  const step1 = await services.loadLatestDocumentCompetitors(ctx, undefined);
  const step2 = await services.upsertDocumentCompetitors(ctx, step1);
  const step3 = await services.recordInternalCompetitorSync(ctx, step2);
  const step4 = await services.reconcileDocumentCompetitors(ctx, step3);
  const result = step4;
  await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
  return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
} catch (error) {
  await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
    errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
    errorMessage: error.message
  });
  throw error;
}
}

```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิดดูรายละเอียด Job	GET	GET /api/v1/jobs/7	คืน params/metadata ล่าสุด
บันทึกพารามิเตอร์	PUT	PUT /api/v1/jobs/7/params	บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit
สั่งรันทันที	POST	POST /api/v1/jobs/7/run	สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED
เปิด/ปิดใช้งาน	PUT	PUT /api/v1/jobs/7/enabled	บันทึก enabled + audit พร้อม reason

7. API Contract

GET /api/v1/jobs/7

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

Query Params

```

{
  "jobNo": "7"
}

```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "jobNo": "7",
  "name": "SyncCompetitorToDocument",
  "cron": "30 17 7-31 * *",
  "enabled": true,
  "params": [
    {
      "label": "กำหนดการรัน (Cron)",
      "value": "30 17 7-31 * *",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Target table",
      "value": "document_competitors",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "เงื่อนไขเลือกข้อมูล",
      "value": "งวดคู่แข่งล่าสุดต่อวัน + forecast เริ่มต้น + ยังไม่ sync",
      "editable": false
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
params[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/7/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

Request

```
{
  "params": {
    "cron": "30 17 7-31 * *"
  },
  "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params.cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/jobs/7/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้ำ

Request

```
{
  "period": "2569-07"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "runId": "JOB7-RUN-001",
  "status": "RUNNING"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
runId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/jobs/7/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

Query Params

```
{
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "items": [
    {
      "startedAt": "30/06/2026 17:30",
      "status": "ok"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].startedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_competitors	R	ข้อมูลคู่แข่งล่าสุดจาก Job 3
compensation_documents	R	หา doc_no จาก impact_process_id
document_competitors	W	บันทึกคู่แข่งเข้าเอกสารโดยตรง
interface_transactions	W	tracking ภายใน type=INTERNAL_DB_WRITE

9. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่านคู่แข่งล่าสุดต่อร้านจาก fgi_impact_competitors (dense rank ตามงวดต้นทางของคู่แข่ง)
3	มี compensation_documents ของ impact_process_id แล้ว? No: คงสถานะรอ sync / log pending
4	upsert document_competitors (source_system=ALM, ผูก doc_no และ competitor_code)
5	บันทึก interface_transactions เป็น INTERNAL_DB_WRITE (ไม่สร้างไฟล์ BPM06003O)
6	จบ

10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job_run_histories และ audit_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	GET job detail
2	PUT params with editable key
3	PUT params locked business key must fail
4	POST run while running must fail
5	GET run histories
6	ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ExportCompetitor.java — lines 9-20

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportCompetitor.java
Original lines	9-20
Responsibility	Legacy main entrypoint for competitor export.

```
public class ExportCompetitor {  
  
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");  
    private static ExportController exportController = (ExportController) context.getBean("exportController");  
  
    public static void main(String[] args) {  
        LogUtils.info(ExportCompetitor.class,"Start => export IMPACT_COMPETITOR to BPM");  
        exportController.exportCompetitorToBPM();  
        LogUtils.info(ExportCompetitor.class,"End => export IMPACT_COMPETITOR to BPM");  
    }  
  
}
```

J2. ExportController.java — lines 659-670

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	659-670
Responsibility	Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification.

```
public void exportCompetitorToBPM() {  
    String fileName = "";  
    Calendar calStart = Calendar.getInstance(Locale.US);  
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();  
    informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);  
    informBean.setJobName(FgiConstant.JOB_NAME_EXPORT_COMPETITOR);  
    informBean.setStartDateTime(calStart.getTime());  
    informBean.setImportFileName("");  
    try {  
        configFtp = (FtpBean) context.getBean("fgiExportCompetitor");  
        setValueConfig();  
        List<Map> competitorList = exportService.queryCompetitorToBPM();
```

J2. ExportController.java — lines 749-760

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	749-760
Responsibility	Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification.

```
+ "file_name=" + fileName+ "|total line=" +countLine);

exportService.insertConfirmReceiveData(confirmReceiveDataList);

// upload to server EAI
FtpUtils.uploadSFTPFile(ftpEaiServerIpBpm, ftpEaiUserIdBpm, ftpEaiPasswordBpm, 22, null, 0, ftpSourcePath, ftpDestinationPath, ftpFileNameArray);////////
FileUtils.moveBackupFile(fileExport, fileBackup);
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
    return new Boolean("true");
} catch (Exception ex){
LogUtils.error(getClass(),ex);
LogUtils.info(getClass(),"===== file isDelete = " + FileUtils.deleteFile(fileExport));
```

J3. ExportJdbc.java — lines 1596-1607

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1596-1607
Responsibility	Query latest competitor rows eligible for export.

```
public List<Map> queryCompetitorToBPM(){
StringBuilder sql = new StringBuilder();
sql.append(" select * ");
sql.append(" from ( ");
sql.append(" select fic.impact_competitor_id, fic.storecode_i, fic.compet_id, fic.name_th, fic.name, ");
sql.append(" fic.branch_th, fic.zone_code, fic.subzone_code, fic.open_date, fic.close_date, ");
sql.append(" op.last_compensate_month as month, op.last_compensate_year as year, ");
sql.append(" dense_rank() over(partition by fic.storecode_i order by fic.year desc, fic.month desc) as rank_period, ");
sql.append(" 'system' as create_by, fic.create_date, op.impact_process_id ");
sql.append(" from fgi_impact_competitor fic ");
sql.append(" inner join fgi_impact_store_on_process op on op.flag_action in ('"+FgiConstant.FLAG_ACTION_ACTION+"', '"+FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT+"') ");
sql.append(" and op.datasource = 'ALM' ");
```

J3. ExportJdbc.java — lines 1617-1628

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1617-1628
Responsibility	Query latest competitor rows eligible for export.

```
sql.append(" and not exists ( ");
sql.append(" select rd.transaction_pk ");
sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd ");
sql.append(" inner join fgi_impact_competitor fic1 on rd.data_name = '"+FgiConstant.DATA_IMPACT_COMPETITOR+"' ");
sql.append(" and fic1.impact_competitor_id = rd.transaction_pk ");
sql.append(" where fic1.storecode_i = a.storecode_i ");
sql.append(" and rd.month = a.month ");
sql.append(" and rd.year = a.year ");
List<Map> impactCompetitorList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"query FGI_IMPACT_COMPETITOR for export: "+impactCompetitorList.size());
return impactCompetitorList;
}
```